

Министерство науки и высшего образования РФ
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1
по дисциплине: "Java"
на тему: «Разработка приложения»
Вариант 1

Выполнили студенты группы 23ВВП1:

Хабаров И.А.

Серякова А.С.

Принял:

Юрова О.В.

Карамышева Н.С.

Пенза, 2026

Цель работы:

Научиться разрабатывать приложения, обладающие графическим интерфейсом пользователя, с использованием библиотеки Swing.

Задание:

Вычислить интеграл функции - $1/x$ методом трапеции.

Ход выполнения:

1. Создали пользовательский интерфейс

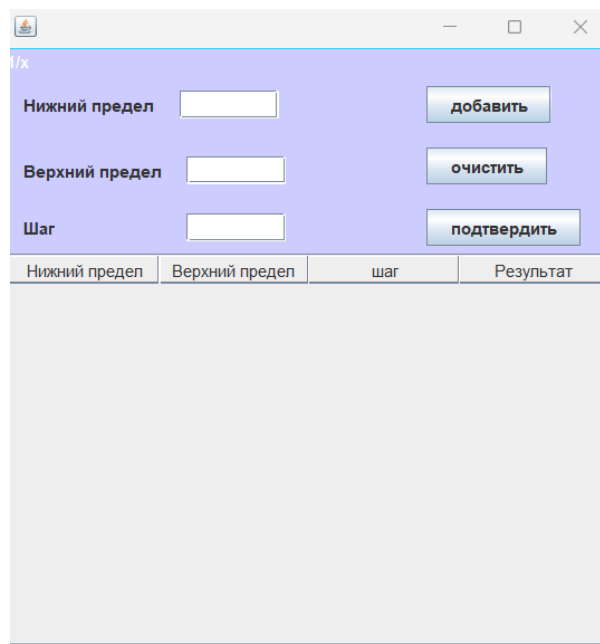


Рисунок 1. – Интерфейс

Были созданы 3 кнопки: добавить, очистить, подтвердить.

Кнопка "добавить"

Берет числа из полей ввода:

1. Из первого поля — нижний предел
2. Из второго — верхний предел
3. Из третьего — шаг
4. Добавляет их новой строкой в таблицу. Поле "Результат" пока пустое.

Кнопка "очистить"

Удаляет из таблицы ту строку, которую выделил пользователь.

Кнопка "подтвердить"

Считает интеграл для выделенной строки:

1. Берет из строки нижний предел, верхний предел и шаг

- 2.Вычисляет интеграл функции $1/x$ методом трапеций
- 3.Записывает результат в последнюю колонку этой строки

Теперь сравним результат работы программы с такими же значениями как и в MatLab.

Нижний предел	Верхний предел	шаг	Результат
1.0	10.0	1.0	2,378968
1.0	10.0	0.5	2,322740
1.0	10.0	0.2	2,305872
1.0	10.0	6.0	3,792857

Рисунок 2. — Результат работы программы.

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы было разработано приложение на языке Java с графическим интерфейсом на библиотеке Swing. Программа реализует вычисление определенного интеграла функции $1/x$ методом трапеций. Пользователь может добавлять данные (пределы интегрирования и шаг) в таблицу, редактировать их и получать результат вычислений. Проверка в среде MatLab подтвердила корректность работы алгоритма — результаты программы совпадают с эталонными значениями.